

11. Homework

习题[11.1]: 积分均值不等条件与二阶导数符号判定

设函数 $\varphi(x)$ 在闭区间 $[1, 3]$ 上二阶可导, 且满足条件:

$$\varphi(2) > \varphi(1) \quad \text{且} \quad \varphi(2) > \int_2^3 \varphi(x) dx$$

证明: 存在 $\xi \in (1, 3)$, 使得 $\varphi''(\xi) < 0$ 。

主要思路: 利用积分第一中值定理将积分条件转化为区间内部点值 $\varphi(c)$, 结合 $\varphi(2) > \varphi(1)$ 在两侧分别应用拉格朗日中值定理构造正负异号的一阶导数点, 再应用拉格朗日中值定理确定二阶导数的负号

[1] 应用积分第一中值定理转化积分条件:

因为 $\varphi(x)$ 在 $[2, 3]$ 上连续, 由积分第一中值定理, 存在 $c \in (2, 3)$, 使得:

$$\int_2^3 \varphi(x) dx = \varphi(c)(3 - 2) = \varphi(c)$$

代入已知条件 $\varphi(2) > \int_2^3 \varphi(x) dx$, 可得:

$$\varphi(2) > \varphi(c)$$

结合另一已知条件 $\varphi(2) > \varphi(1)$, 已知各点横坐标满足 $1 < 2 < c < 3$ 。

[2] 两次应用拉格朗日中值定理构造一阶导数正负相异点:

在区间 $[1, 2]$ 上应用拉格朗日中值定理: 存在 $\eta_1 \in (1, 2)$, 使得:

$$\varphi'(\eta_1) = \frac{\varphi(2) - \varphi(1)}{2 - 1} = \varphi(2) - \varphi(1) > 0$$

在区间 $[2, c]$ 上应用拉格朗日中值定理: 存在 $\eta_2 \in (2, c)$, 使得:

$$\varphi'(\eta_2) = \frac{\varphi(c) - \varphi(2)}{c - 2} < 0$$

显然有 $1 < \eta_1 < 2 < \eta_2 < c < 3$, 故 $\eta_1 < \eta_2$ 。

[3] 应用拉格朗日中值定理确定二阶导数符号:

函数 $\varphi'(x)$ 在区间 $[\eta_1, \eta_2]$ 上满足拉格朗日中值定理条件, 存在 $\xi \in (\eta_1, \eta_2) \subset (1, 3)$, 使得:

$$\varphi''(\xi) = \frac{\varphi'(\eta_2) - \varphi'(\eta_1)}{\eta_2 - \eta_1}$$

因为分母 $\eta_2 - \eta_1 > 0$, 而分子满足:

$$\varphi'(\eta_2) < 0, \quad \varphi'(\eta_1) > 0 \implies \varphi'(\eta_2) - \varphi'(\eta_1) < 0$$

所以:

$$\varphi''(\xi) < 0$$

命题得证。

习题[11.2]: 对称区间替换与单调核积分不等式

证明积分不等式:

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{1+x^2} dx \geq \int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{1+x^2} dx$$

主要思路: 考查正弦与余弦在关于 $x = \pi/4$ 的对称变换下的对偶关系, 将差值积分拆为 $[0, \pi/4]$ 与 $[\pi/4, \pi/2]$ 两段并在后半段作对称代换, 结合核函数 $\frac{1}{1+x^2}$ 的单调递减性判定符号

[1] 构造积分差值并拆分区间:

考虑两积分的差:

$$I = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos x - \sin x}{1+x^2} dx = \int_0^{\pi/4} \frac{\cos x - \sin x}{1+x^2} dx + \int_{\pi/4}^{\pi/2} \frac{\cos x - \sin x}{1+x^2} dx$$

[2] 对后半区间进行对称换元:

对第二项积分 $I_2 = \int_{\pi/4}^{\pi/2} \frac{\cos x - \sin x}{1+x^2} dx$, 做换元 $x = \frac{\pi}{2} - t$, $dx = -dt$ 。

当 $x = \pi/4$ 时 $t = \pi/4$; 当 $x = \pi/2$ 时 $t = 0$ 。代入得:

$$I_2 = \int_{\pi/4}^0 \frac{\cos(\pi/2 - t) - \sin(\pi/2 - t)}{1+(\pi/2 - t)^2} (-dt) = \int_0^{\pi/4} \frac{\sin t - \cos t}{1+(\pi/2 - t)^2} dt$$

[3]合并积分并利用单调性判定非负：

将两项积分合并为一个积分（将哑元统一为 x ）：

$$I = \int_0^{\pi/4} (\cos x - \sin x) \left[\frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{1+(\pi/2-x)^2} \right] dx$$

在区间 $(0, \pi/4)$ 上：

(1) 因 $x \in (0, \pi/4)$ ，恒有 $\cos x > \sin x \implies \cos x - \sin x > 0$ ；

(2) 因 $x < \pi/2 - x$ ，故 $x^2 < (\pi/2 - x)^2 \implies 1 + x^2 < 1 + (\pi/2 - x)^2$ ；

从而 $\frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{1+(\pi/2-x)^2} > 0$ 。

被积函数在区间 $(0, \pi/4)$ 上严格大于零，由定积分保号性可知 $I > 0$ 。

即：

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{1+x^2} dx > \int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{1+x^2} dx$$

命题得证。

习题[11.3]：加权增量积分不等式证明

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上一阶连续可导，且对一切 $x \in [0, 1]$ 满足 $f'(x) > 0$ 。证明：

$$\int_0^1 x f(x) dx > \frac{1}{2} \int_0^1 f(x) dx$$

主要思路：构造变上限积分辅助函数 $F(t) = \int_0^t x f(x) dx - \frac{t}{2} \int_0^t f(x) dx$ ，通过求导与积分中值定理判定其严格单调递增，由 $F(0) = 0$ 导出 $F(1) > 0$

[1]构造变上限积分辅助函数：

考虑辅助函数：

$$F(t) = \int_0^t x f(x) dx - \frac{t}{2} \int_0^t f(x) dx \quad (t \in [0, 1])$$

显然 $F(0) = 0$ 。欲证结论即证明 $F(1) > 0$ 。

[2]求导并应用积分第一中值定理：

对 $F(t)$ 关于 t 求导：

$$F'(t) = t f(t) - \left(\frac{1}{2} \int_0^t f(x) dx + \frac{t}{2} f(t) \right) = \frac{t}{2} f(t) - \frac{1}{2} \int_0^t f(x) dx = \frac{1}{2} \int_0^t [f(t) - f(x)] dx$$

因为对一切 $x \in [0, 1]$ 恒有 $f'(x) > 0$ ，所以 $f(x)$ 是严格单调递增函数。

当 $t > 0$ 时，对任意 $x \in [0, t)$ ，恒有 $f(t) > f(x) \implies f(t) - f(x) > 0$ 。

因此，对任意 $t \in (0, 1]$ ，恒有 $F'(t) > 0$ 。

[3]严格单调增导出结论：

函数 $F(t)$ 在 $[0, 1]$ 上连续，且在 $(0, 1)$ 内导数严格大于零，故 $F(t)$ 在 $[0, 1]$ 上严格单调递增。

结合初值 $F(0) = 0$ ，必有：

$$F(1) > F(0) = 0$$

即：

$$\int_0^1 x f(x) dx > \frac{1}{2} \int_0^1 f(x) dx$$

命题得证。

习题[11.4]：区间对称变换与单调性加权积分不等式

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ ($a < b$) 上连续且单调递增，证明：

$$\int_a^b x f(x) dx \geq \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x) dx$$

主要思路：做区间对称变换 $x = a + b - t$ ，将积分自身与其对称表达相加，提取公因式构造单调增函数的对称乘积项，利用保号性完成证明

[1]对称变换与同值积分相加：

记 $J = \int_a^b x f(x) dx$ 。做换元 $x = a + b - t$ ， $dx = -dt$ 。

$$J = \int_b^a (a+b-t)f(a+b-t)(-dt) = \int_a^b (a+b-x)f(a+b-x) dx$$

将两式相加：

$$2J = \int_a^b [xf(x) + (a+b-x)f(a+b-x)] dx$$

[2]合并整理被积函数因式：

两端同时减去 $(a+b) \int_a^b f(x) dx$ ：

$$\begin{aligned} 2J - (a+b) \int_a^b f(x) dx &= \int_a^b [xf(x) + (a+b-x)f(a+b-x) - (a+b)f(x)] dx \\ &= \int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right) [f(x) - f(a+b-x)] dx \end{aligned}$$

[3]单调性判定被积函数非负：

考查被积函数 $H(x) = \left(x - \frac{a+b}{2}\right) [f(x) - f(a+b-x)]$ ：

(1) 当 $x > \frac{a+b}{2}$ 时, $x > a+b-x$ 。因 f 单调递增, 有 $f(x) \geq f(a+b-x)$, 两因子同为正, 乘积 $H(x) \geq 0$;

(2) 当 $x < \frac{a+b}{2}$ 时, $x < a+b-x$ 。因 f 单调递增, 有 $f(x) \leq f(a+b-x)$, 两因子同为负, 乘积 $H(x) \geq 0$;

(3) 当 $x = \frac{a+b}{2}$ 时, $H(x) = 0$ 。

因此在整个区间 $[a, b]$ 上恒有 $H(x) \geq 0$ 。

由定积分保号性, 积分非负, 故 $2J \geq (a+b) \int_a^b f(x) dx$, 即：

$$\int_a^b xf(x) dx \geq \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x) dx$$

命题得证。

习题[11.5]:端点零值导数约束下的积分模长估计

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, a]$ ($a > 0$) 上可导, 且端点 $f(0) = 0$ 。记 $M = \max_{x \in [0, a]} |f'(x)|$ 。证明不等式：

$$\int_0^a |f(x)| dx \leq \frac{a^2}{2} M$$

主要思路:由微积分基本定理或拉格朗日中值定理建立 $|f(x)| \leq Mx$ 的线性上界控制, 代入积分逐项放缩直接算出上界

[1]利用拉格朗日中值定理建立点值模长上界：

对任意 $x \in (0, a]$, 在区间 $[0, x]$ 上对 f 应用拉格朗日中值定理：

$$f(x) - f(0) = f'(\xi)(x - 0) = f'(\xi)x \quad (0 < \xi < x)$$

代入端点值 $f(0) = 0$, 取绝对值：

$$|f(x)| = |f'(\xi)|x \leq Mx$$

显然在 $x = 0$ 处该不等式亦平凡成立。故对一切 $x \in [0, a]$, 恒有 $|f(x)| \leq Mx$ 。

[2]在闭区间 $[0, a]$ 上进行绝对值定积分放缩：

由定积分保序性：

$$\int_0^a |f(x)| dx \leq \int_0^a Mx dx = M \int_0^a x dx$$

[3]计算定积分得出最终界限：

计算初等积分：

$$\int_0^a x dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^a = \frac{a^2}{2}$$

因此直接得出：

$$\int_0^a |f(x)| dx \leq \frac{a^2}{2} M$$

命题得证。

习题[11.6]:下凸函数中点泰勒展开积分不等式

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且对一切 $x \in [0, 1]$ 满足 $f''(x) > 0$ 。证明不等式：

$$\int_0^1 f(x) dx > f\left(\frac{1}{2}\right)$$

主要思路:选取对称中心点 $x_0 = 1/2$ 作带拉格朗日余项的一阶泰勒展开, 在区间 $[0, 1]$ 上逐项定积分, 奇对称一次项积分精确为零, 二阶正余项提供正增量

[1]在中点 $x_0 = 1/2$ 处作带拉格朗日余项的一阶泰勒展开：

对任意 $x \in [0, 1]$ ，将 $f(x)$ 在 $x_0 = \frac{1}{2}$ 处展开至一阶：

$$f(x) = f\left(\frac{1}{2}\right) + f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x - \frac{1}{2}\right) + \frac{f''(\zeta)}{2}\left(x - \frac{1}{2}\right)^2$$

其中 ζ 介于 $\frac{1}{2}$ 与 x 之间。

[2]在闭区间 $[0, 1]$ 上逐项定积分：

对上式两端在 $[0, 1]$ 上求定积分：

$$\int_0^1 f(x) \, dx = \int_0^1 f\left(\frac{1}{2}\right) \, dx + f'\left(\frac{1}{2}\right) \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right) \, dx + \int_0^1 \frac{f''(\zeta)}{2} \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 \, dx$$

由于第一项中 $f(1/2)$ 为常数：

$$\int_0^1 f\left(\frac{1}{2}\right) \, dx = f\left(\frac{1}{2}\right) \cdot (1 - 0) = f\left(\frac{1}{2}\right)$$

第二项关于 $x = \frac{1}{2}$ 呈奇对称，积分精确为零：

$$\int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right) \, dx = \left[\frac{1}{2}\left(x - \frac{1}{2}\right)^2\right]_0^1 = \frac{1}{8} - \frac{1}{8} = 0$$

[3]由二阶导数严格正性导出严格不等式：

对于第三项，因为对一切 $x \in [0, 1]$ 恒有 $f''(x) > 0$ ，故 $\frac{f''(\zeta)}{2} > 0$ 。

且 $(x - 1/2)^2$ 仅在孤立点 $x = 1/2$ 处为零，在其他点严格大于零。

因此被积函数在 $[0, 1]$ 上连续非负且不恒为零，其定积分严格为正：

$$\int_0^1 \frac{f''(\zeta)}{2} \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 \, dx > 0$$

综上所述：

$$\int_0^1 f(x) \, dx = f\left(\frac{1}{2}\right) + 0 + (\text{严格正项}) > f\left(\frac{1}{2}\right)$$

命题得证。